

1 ms

MCU 추론 시간 — 타이머 실측, 1ms 이내

3,102 개

모델 파라미터 — 클럭 예산에서 역산

0.9167 R^2

피험자 10명 평균 결정계수

4.36 °

평균 RMSE (각도 환산) — 모터 최소 조절각 6.25° 미만

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정 시스템

족저압만으로 무릎 각도를 추정하는 신경망을, PC가 아니라 로봇에 실린 120MHz MCU에서 1ms 안에 돌도록 설계했습니다. 측정 기구부터 펌웨어, 모델 학습, MCU 탑재까지 직접 수행했습니다.

	문제	한 일	결과
01	정확도만 보면 PC용 모델 — 로봇 MCU 제어 주기 안에 못 끝남	120MHz × 1ms 클럭 예산에서 연산 상한을 역산해 구조 결정	3,102 파라미터 · 1ms 이내 추론 → p.06
02	학습 데이터의 시점이 어긋나면 모델 자체가 오염	타이머 100Hz 트리거 + 두 ADC 갱신 일치 시에만 무손실 프레임 전송	10채널 동시 계측 · 19바이트 고정 프레임 → p.04
03	정확도가 높아도 제어에 쓸 수 있는지는 별개	모터 최소 조절각 6.25°를 기준으로 각도·범위·시점 지표 분리	각도는 제어 사용 가능 · 시점 지연은 한계로 명시 → p.08

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

외골격 로봇이 실제로 쓸 추정기 — 정확도보다 '로봇 MCU에 올라가는 모델'이 목표

문제



착용자의 동작 의도를 알아야 함

외골격 로봇은 의도를 알아야 힘을 낼 시점을 정함

생체 신호는 부차·정량화가 어렵고, 로봇 관절 변화량은 의도와 모터 개입이 섞임

센서를 늘리면 부피·무게 증가 → 상용화 조건과 충돌

접근



족저압만으로 무릎 각도 추정

의도를 읽는 계측부와 로봇 상태를 보는 검출부 분리

모터 개입이 적은 족저압(FSR 8채널)을 입력으로 사용

보행 특성의 개인차가 커 규칙 기반 대신 피험자별 MLP 학습

실제 제약



추론은 로봇에 실린 MCU에서

120MHz Cortex-M4 · Flash 1MB · SRAM 256KB

센서 수집 · 모터 제어와 같은 칩에서 동시 동작

추론은 제어 주기 안 — 1ms 이내에 끝나야 함

3,102 개

모델 파라미터 (MLP 8-50-50-2)

1 ms

MCU 추론 시간 상한 (타이머 실측)

0.9167

평균 R^2 (피험자 10명)

100 Hz

10채널 동시 계측 주기

문제

정확도만 보고 키운 모델은 PC에서만 동작
로봇 MCU에는 올릴 수 없음



한 일

추론 위치(MCU)와 시간(1ms)을 먼저 정하고
그 안에서 모델을 설계



결과

MCU 위 1ms 이내 추론
평균 R^2 0.9167

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

측정 기구 → 펌웨어 → 학습 → 탑재 — 네 블록 전부 직접 설계·구현

측정 대상

MCU TM4C1294 · 120MHz

PC

MCU TM4C1294 · 120MHz



②와 ④는 같은 MCU — 수집 · 추론 · 제어 · 로깅이 한 칩 안에서 서로를 밀어내지 않고 돌아야 함

→ 모델 크기를 클럭 예산에서 역산한 실제 이유 (p.06)

문제

학습 환경(PC)과 실행 환경(MCU)이 다른
한쪽만 보면 다른 쪽에서 깨짐

한 일

계측 FW와 탑재 FW를 같은 MCU 기준으로 설계
학습만 PC에서 수행

결과

계측 → 학습 → 탑재가
한 사람 손에서 끊김 없이 연결

죽저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

값보다 시점 — 10채널을 같은 순간의 값으로 묶어 손실 없이 전송

① 수집 순서 - 지연 루프가 아니라 하드웨어 타이머



값이 틀린 오류는 바로 보임

시점이 어긋난 오류는 값이 맞아 보여서 학습이 끝난 뒤에야 드러남

MCU TM4C1294NCPDT · 25MHz + PLL → 120MHz

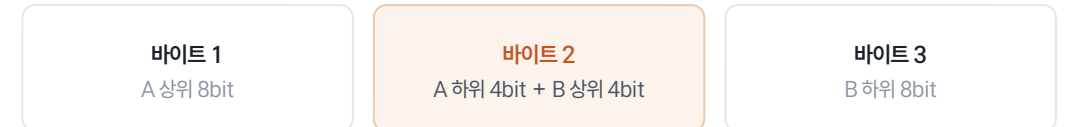
구조 RTOS 없는 베어메탈 C · CCS · TivaWare

전송 UART 115,200bps · 8-N-1 → PC Python 수신

② 프레임 - UART 1회 8bit에 12bit 값 10개 실기



12bit 값 두 개 → 3바이트



· 압축 없음 — 분석 정확도를 위해 원본 12bit 그대로 전송

· 시작 0xAA 0x55 / 끝 0x55 0xAA — 데이터 구간에서 나오기 어려운 값으로 경계 표시

· 19바이트 × 100Hz = 19,000bps — 115,200bps 대역의 약 16%만 사용

· PC는 같은 규칙을 거꾸로 적용해 15바이트 → 값 10개로 복원

문제

UART는 한 번에 8bit — 12bit 10채널(120bit)
두 ADC의 갱신 시점도 서로 다름

한 일

12bit 2개를 3바이트로 묶고 시작·끝 바이트로 경계 표시
두 ADC 완료 횟수가 같을 때만 전송

결과

100Hz · 19바이트 고정 프레임 무손실 전송
같은 순간의 10채널이 학습 데이터로

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

시계열이라 섞지 않고 시간순으로 자름 — 학습 · 테스트 사이 정보 누수 차단

10 명

성인 남성 피험자 (평균 24.0세)

12,000 점

1인당 정상 보행 2분 × 100Hz

8,000 : 4,000

학습 : 테스트 — 시간순 분할

N = 10

이동평균 윈도우

수집



트레드밀 3분 보행

피험자 평소 속도로 설정 (평균 3.48km/h)

시작·종료 30초씩 버리고 정상 보행 2분만 사용

전처리



스파이크 완화 · 정규화

접지·이ջ 순간 스파이크 → 이동평균 (N=10)

12bit 최댓값 4,095로 나눠 0~1 정규화

분할



앞 2/3 학습 · 뒤 1/3 테스트

무작위로 섞으면 인접 시점이 양쪽에 들어가 성능이
부풀려짐

검증 분할(7:3)은 학습 세트 안에서만

테스트 = 보지 않은 마지막 40초

개인화



피험자별 모델

걸음 수 · 무릎 가동 범위가 사람마다 다름

같은 구조 · 같은 학습 조건으로 피험자마다 따로 학습

학습 조건 고정

Adam

손실 MSE

epoch 100

batch 30

은닉 ReLU · 출력 Linear

바꾼 것: 은닉층 · 노드 수만

문제

시계열을 무작위로 나누면

인접 시점이 학습 · 테스트에 섞임

한 일

시간순 앞 8,000점 학습 · 뒤 4,000점 테스트

검증 분할은 학습 세트 안에서만

결과

보지 않은 40초 구간으로 평가한

실제 사용 조건에 가까운 성능

죽저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

학습 후 압축이 아니라 설계 입력 — 클럭 예산에서 역산한 3,102 파라미터

① 구조를 정한 순서



② 확정 구조



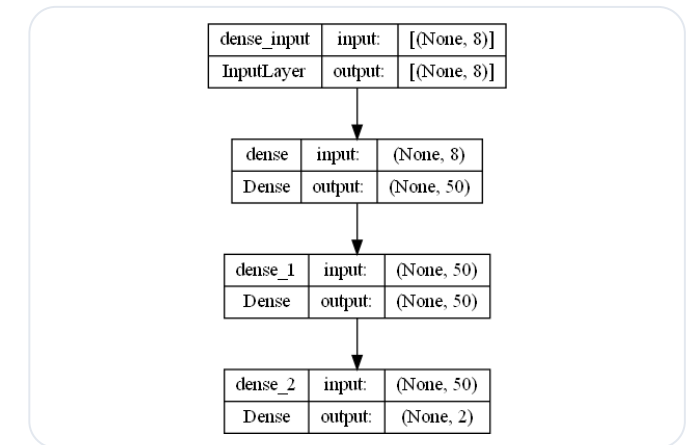
파라미터 3,102개 = $(8 \times 50 + 50) + (50 \times 50 + 50) + (50 \times 2 + 2)$
 곱셈 · 누산 3,000회 = $400 + 2,500 + 100 \rightarrow$ 예산 120,000 클럭 안

문제
PC에서 잘 나오는 모델도
MCU 제어 주기 안에 못 끝나면 쓸 수 없음

한 일
클럭 예산 $\rightarrow$ 연산 상한 $\rightarrow$ 층 · 노드 수 순서로 결정
 추론 시간은 타이머로 직접 측정

결과
3,102 파라미터 · 곱셈 · 누산 3,000회
MCU 추론 1ms 이내

③ Keras 구조 · 실측



추론 시간 실측

GPT 타이머로 연산 전후 카운트 비교 $\rightarrow$ 1ms 이내 확인
 은닉층 · 노드 수만 바꿔 비교, 나머지 학습 조건 고정

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

추론 라이브러리 없이 순전파를 C로 — PC와 MCU의 출력 일치를 따로 검증

① 학습 모델 → 펌웨어



ReLU · 절댓값 함수까지 직접 구현 — 학습 환경의 연산 순서를 그대로 C로 옮김

② 추론 상태 초기화 분리

누산 방식이라 추론마다 0부터

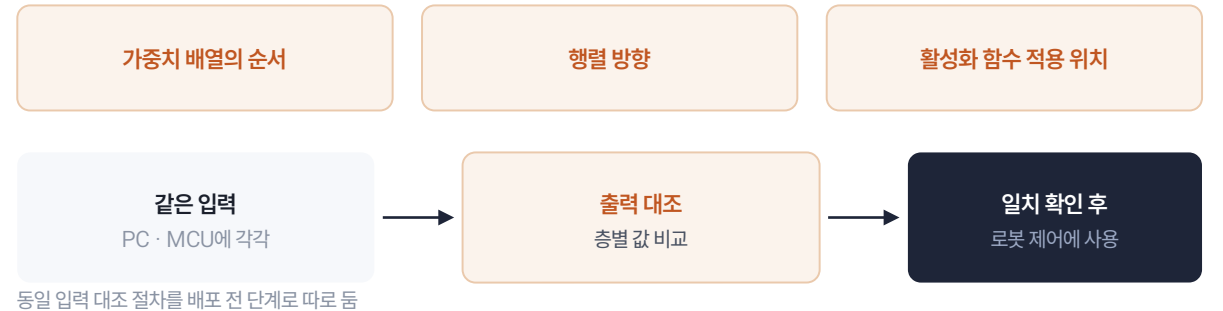
추론 전 은닉 · 출력 노드를 0으로 초기화하는 단계를 따로 둠

초기화 누락 시 이전 추론값이 쌓여 서서히 발산

단발 시험에서는 정상으로 보여 늦게 발견되는 유형



③ PC와 MCU 출력이 달라지는 원인 - 대부분 세 가지



문제

같은 구조인데 PC와 MCU 출력이 다름
발산형 오류는 단발 시험에서 안 보임

한 일

원인 후보를 3가지로 좁히고 동일 입력 대조 절차 추가
추론 전 초기화를 독립 단계로 분리

결과

학습 모델과 같은 출력을 MCU에서 재현
로봇 제어 입력으로 사용

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

지표 하나로 판정하지 않음 — 정확도와 '제어에 쓸 수 있는가'를 따로 평가

0.0003

MSE (± 0.0001)

0.0121

RMSE — 각도 환산 4.36°

0.9167

R^2 (± 0.0378)

제어 관점 지표 - 기준선: 모터 최소 조절각 6.25°

걸음 수	실제값과 같은 구간에서 검출	사용 가능
가동 범위 오차	평균 $2.15 \pm 1.68^\circ$	6.25° 미만 · 사용 가능
최대·최소 각도 오차	1건 제외 전부 6.25° 미만	사용 가능
최대·최소 시점 오차	평균 $60.5 \pm 86.1\text{ms}$ 늦게 추정	한계 — 논문에 그대로 기재

문제

R^2 가 높아도 보조 시점이 밀리면
보행 보조는 실패

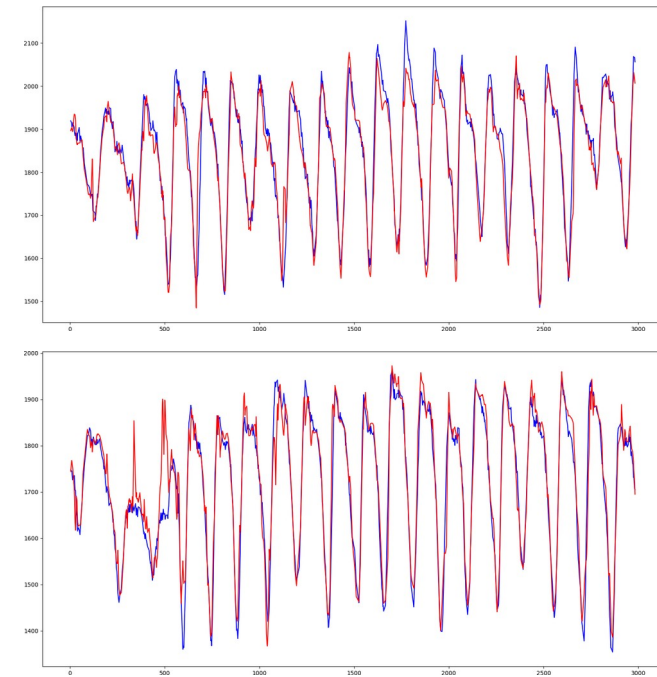
한 일

모터 최소 조절각 6.25°를 기준으로
각도 · 가동 범위 · 시점 지표를 따로 세움

결과

각도는 제어에 사용 가능
시점 지연 약 60ms는 한계로 명시

피험자 A · 좌(위) / 우(아래) 무릎 - 파랑 실제값, 빨강 추정값 (약 30초)



족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 - 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

추정값으로 실제 모터 구동 — 수집 · 추론 · 제어가 한 MCU 안에서 동시에

① 하나의 MCU 안에서 도는 순서

 **족저압 8채널**
타이머 100Hz · ADC 수집

 **MLP 추론**
3,102 파라미터 순전파

 **PID 제어**
엔코더 피드백 · 좌·우 독립

 **PWM 출력**
2kHz · 좌·우 2채널 · 듀티 상한 30%

UART 로깅까지 같은 칩에서 — 모델 크기를 예산에서 역산한 이유가 여기서 확인됨

문제
추정 정확도만으로는
로봇에서 쓸 수 있는지 알 수 없음

한 일
추정 각도를 PID 목표값으로 넣어 좌·우 모터 실제 구동
8개 펌웨어 프로젝트로 범위를 단계적으로 확장

결과
수집 100Hz · 추론 · PID · PWM 2kHz가
한 MCU에서 동시 동작

② 펌웨어 프로젝트 8개 · 6단계로 범위 확장

- 측정 기구 FW 족저압 · 무릎 각도 동시 계측
- 측정 기구 ver2 두 ADC 동기 · 무손실 프레임
- 보행 보조 시험
- 모터 제어
- 무릎 각도 · 모터 시험
- 통합 로봇 ver1 → ver2 PID · PWM 2kHz 좌·우 구동

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 – 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

측정 시스템 → 모델 → 논문 — 같은 연구를 단계별로 발표



학술지 · 제1저자 · SCOPUS

Development of Knee Joint Angle Estimation System based on Artificial Neural Network

대한전기학회 논문지 vol.72 no.2 · pp.280–287 · 2023.02



석사 학위논문

무릎 관절 각도 추정을 위한 외골격 측정 기구 및 인공지능망 설계

순천향대학교 대학원 소프트웨어융합학과 · 2022.02



국내 학술대회 · 제1저자

외골격 재활 로봇 제어를 위한 족저압 및 슬관절 각도 동시 측정 시스템 개발

CICS'21 정보 및 제어 학술대회 · 2021.10



국내 학술대회 · 제1저자

보행균형보조 외골격 재활 로봇 개발을 위한 족저압 및 슬관절 각도 측정 시스템 개발

대한전기학회 하계학술대회 · 2021.07



수상

창의적 공학설계 경진대회 최우수상 — 작품명「수동형 엑소 스켈레톤」

대한전기학회 정보 및 제어부문회 의용시스템연구회 · 2022.01



등록특허

차량의 제어방식 자동 전환 장치 — 제10-2167009호

2020.10 등록

족저압 기반 무릎 관절 각도 추정

2020.03 – 2022.02 · 석사 학위논문 · 측정 기구 · 펌웨어 · 모델 · MCU 탑재 단독 수행 · SCOPUS 제1저자

온디바이스 AI를 만드는 순서 — 네 가지가 그대로 남음

1 모델 크기는 하드웨어 예산에서 시작



요구 시간 → 클럭 예산 → 연산 상한 → 층 · 노드 수. 경량화를 학습 후 압축이 아니라 설계 입력으로 다룸
→ p.06

2 데이터는 값보다 시점부터 맞춤



타이머 트리거 · 두 ADC 동기 확인 · 무손실 프레임. 시점이 어긋난 데이터로는 어떤 모델도 맞지 않음
→ p.04

3 학습 환경과 실행 환경의 일치를 따로 검증



같은 입력을 PC와 MCU에 넣어 출력 대조. 개발 환경에서 맞는 것과 장비에서 맞는 것은 별개
→ p.07

4 정확도와 쓸모를 분리해 판정



용도(모터 제어) 기준으로 지표를 다시 세우고, 쓸 수 없는 구간(시점 지연)은 그대로 남김
→ p.08

“개발 환경에서 맞는 것과, 실제 장비에서 맞는 것은 다른 문제”

이 원칙이 이후 방산 제어 SW 3년의 이식 · 검증 업무로 이어짐